

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

SVT • Tle D

Amélioration de la conservation des fruits de saison

Module IV : La Biotechnologie — Transformation et conservation des fruits de saison

Ce travail dirigé évalue votre capacité à analyser des procédés de conservation des fruits (mangue, tomate) dans le contexte camerounais, à interpréter des données expérimentales et à justifier des choix technologiques.

EXERCICE 1 Altération de la mangue en saison des pluies à Douala

Un groupement de productrices de mangues (*Mangifera indica*) à Douala constate des pertes post-récolte estimées à 40 % en juillet. Les fruits présentent des taches brunes molles, une odeur fermentée et une peau qui se perce facilement.

1. Citez les trois grands types de facteurs d'altération des fruits frais et, pour chaque type, donnez un mécanisme précis expliquant l'un des symptômes observés sur ces mangues. (2 pts)
2. Le groupement envisage le séchage solaire direct sur nattes au sol. Identifiez deux risques microbiologiques ou physico-chimiques majeurs liés à cette pratique artisanale en milieu tropical humide et proposez une amélioration technique simple pour chaque risque. (2 pts)
3. Pour valoriser les mangues très mûres, elles préparent de la confiture. La recette prévoit 1 kg de pulpe pour 700 g de sucre. Calculez le taux de sucre final approximatif (% massique) en supposant une perte d'eau de 30 % de la masse initiale lors de la cuisson. Ce taux assure-t-il la conservation à température ambiante ? Justifiez. (2 pts)

EXERCICE 2 Stérilisation artisanale de purée de tomate à Ngaoundéré

Une unité de transformation locale conditionne de la purée de tomate en bocaux en verre de 200 mL. Le procédé : lavage, ébullition 3 min, broyage, remplissage à chaud (90 °C), capsulage, stérilisation à l'eau bouillante 45 min, refroidissement à l'air.

1. Rappelez le principe de la stérilisation par la chaleur. Pourquoi le pH de la tomate ($\approx 4,2$) permet-il une stérilisation à 100 °C plutôt qu'en autoclave à 121 °C ? (2 pts)
2. Lors d'un contrôle, 5 % des bocaux présentent un bombage du couvercle après 15 jours. Proposez deux causes techniques distinctes liées au procédé décrit (hygiène, paramètres temps/température, conditionnement) et le micro-organisme type associé à chaque cause. (2 pts)
3. L'étiquette mentionne « Teneur en lycopène : 15 mg/100 g ». La cuisson améliore-t-elle la biodisponibilité de ce composé ? Expliquez le mécanisme physico-chimique. (2 pts)

EXERCICE 3 Comparaison de trois procédés pour la tomate

Un étudiant en SVT compare l'efficacité de trois méthodes sur la conservation de la teneur en vitamine C (acide ascorbique) de tomates variété « Roma VF » sur 90 jours. Résultats moyens :

Procédé	Vitamine C initiale (mg/100 g)	Vitamine C à 90 (mg/100 g)
Séchage solaire (éclats, 3 jours)	25	14,2
Stérilisation bocal (purée, 45 min/100 °C)	25	16,5
Congélation (-18 °C, purée blanchie 2 min)	25	21,0

1. Calculez le pourcentage de rétention de la vitamine C pour chaque procédé. Classez-les par efficacité nutritionnelle sur ce critère. $\bar{2}$
2. Interprétez la perte massive de vitamine C lors du séchage solaire en citant les deux phénomènes cinétiques principaux (enzymatique et non enzymatique) et le facteur climatique aggravant à Ngaoundéré en saison sèche. $\bar{2}$
3. Au-delà de la vitamine C, citez deux autres critères (sensoriel, microbiologique, économique ou environnemental) pour départager ces procédés dans un contexte rural camerounais sans électricité fiable. Justifiez brièvement votre choix final. $\bar{2}$

EXERCICE 4 Séchage amélioré de la mangue : étude de cinétique

Pour réduire les pertes, un séchoir solaire à convection forcée (collecteur + ventilateur PV) est testé à Maroua. On suit la masse d'un plateau de 5 kg d'éclats de mangue (humidité initiale 85 % base humide). Données relevées :

Temps (h)	0	2	4	6	8
Masse plateau (kg)	5,00	3,80	2,95	2,40	2,10

1. Déterminez l'humidité (base humide) à $t = 4$ h et $t = 8$ h. La mangue est-elle stable microbiologiquement à 8 h (seuil $a_w < 0,65 \approx 15$ % base humide) ? $\bar{2}$
2. Tracez schématiquement la courbe de séchage (Taux de séchage v en fct de l'humidité X). Identifiez les phases : adaptation, vitesse constante, vitesse décroissante. À quelle phase correspond l'intervalle 4 h–6 h ? $\bar{2}$
3. Le ventilateur tombe en panne à 6 h. Prédisez qualitativement l'évolution de la courbe après 6 h (pente, durée finale) et le risque sur la qualité sanitaire (mycotoxines). $\bar{2}$

EXERCICE 5 Bilan économique et environnemental d'une micro-unité

Une coopérative de 20 femmes à Bafoussam transforme 5 tonnes de mangues/an en jus pasteurisé (bouteilles 500 mL) et fruits séchés. Données annuelles :

- Achat mangues : 150 FCFA/kg ; Vente jus : 500 FCFA/bouteille (rendement 60 % jus) ; Vente séché : 2 500 FCFA/kg (rendement 15 % séché).
- Charges fixes (local, matériel amorti) : 300 000 FCFA ; Charges variables (bois, gaz, emballages, main-d'œuvre) : 120 FCFA/kg fruit entrant.

1. Calculez le Chiffre d'Affaires (CA) total, le Coût Total (CT) et le Bénéfice Net annuel. L'activité est-elle rentable ? (2)
2. La coopérative utilise du bois de chauffe pour la pasteurisation (jus) et le séchage. Proposez deux alternatives énergétiques durables adaptées au contexte (disponibilité, coût investissement) et évaluez leur impact sur le coût variable et l'empreinte carbone. (2)
3. Les peaux et noyaux (25 % masse initiale) sont actuellement jetés. Proposez une voie de valorisation circulaire (énergie ou matière) réaliste pour cette unité, en citant le principe biophysique ou chimique mis en œuvre. (2)